



НИУ ВШЭ, Нижегородский филиал
Факультет информатики,
математики и компьютерных наук

Нижний Новгород, 2026

ROI-aware оптимизация качества облачного видеостриминга

При ограниченном CPU и размере потока

Даниил Денисович Паршин
Прикладная математика и информатика



Проблема

Кодек экономит биты, но пользователь видит не весь кадр одинаково

- В облачном стриминге одновременно ограничены битрейт, задержка и CPU на поток.
- При сжатии сильнее всего заметны ошибки в тексте, лицах и деталях одежды; фон менее критичен.
- Глобальные PSNR, SSIM и VMAF усредняют фон и могут скрыть локальный выигрыш в важных областях.

Что нужно кодировщику

Не команда «улучшить весь кадр», а список ROI с типом, приоритетом, ограничением площади и `goffset`.

ROI 1
текст

ROI 2
лица

ROI 3
cloth



Конкретная задача

Проверить не детектор отдельно, а ROI-aware контур кодирования

Вход и выход

- вход: FHD-кадр и режим ROI;
- выход: геометрия ROI и side data для кодировщика;
- проверка: baseline vs ROI-aware HEVC.

Ограничения

- размер потока почти не растёт: $\text{size ratio} \leq 1.006$;
- рабочие точки ROI-веток: $p99 < 10 \text{ ms}$;
- защищаемая площадь ROI ограничена, иначе фон потеряет весь бюджет.

Что сделано в работе

IDet для text/face/textured ROI, YOLO26n для textured ROI, qoffset-политика и покадровое сравнение `libx265` baseline с ROI-aware режимом.



Подходы к решению

Почему недостаточно одного ABR или одной mAP

Подход	Что решает	Что не решает в этой задаче
ABR	выбор битрейта и разрешения во времени	не перераспределяет качество внутри кадра
Глобальные метрики	сравнение общих искажений кадра	слабо отражают деградацию мелкого текста и лиц
ROI/saliency coding	дает механизм защиты областей	требуется детектор, area cap, приоритетов и стабильности ROI
Детектор по mAP	оценивает локализацию объектов	не учитывает CPU, р99 и эффект в кодировщике

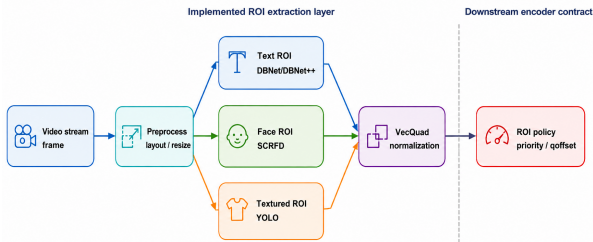
Позиция работы

Сравнивается не «точность модели ради точности», а связка: ROI-детекция → qoffset → качество ROI при сопоставимом размере файла.



Мой подход

IDet отделяет детекторы от политики кодирования



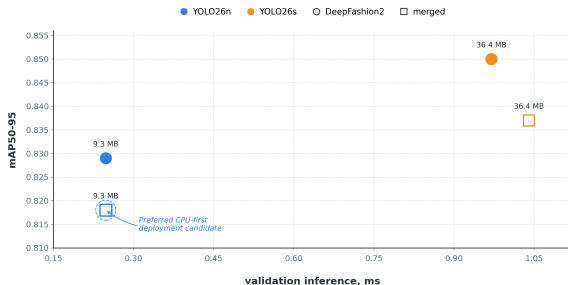
- IDet возвращает геометрию VecQuad; Python-обучение не входит в runtime.
- Text ROI, Face ROI и Textured ROI объединяются в общий список кандидатов.
- Downstream-слой добавляет тип, приоритет, area cap и qoffset.
- Для проверки используется FFmpeg addroi и libx265.

ROI	Приоритет	qoffset
Text	высокий	-1/4
Face	высокий	-1/5
Cloth	средний	-1/10



Textured ROI

YOLO26n выбран из-за цены исполнения, а не из-за максимальной mAP



- DeepFashion2 и Fashionpedia сведены к 7 классам одежды и материалов.
- YOLO26n: precision 0.903, recall 0.873, mAP50 0.938.
- YOLO26s дает mAP50-95 0.837 против 0.818, но стоит 20.5 GFLOPs против 5.2.

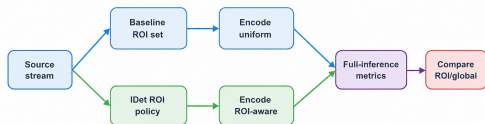
Решение

Для CPU-first IDet выбран YOLO26n: прирост YOLO26s мал относительно примерно четырехкратной вычислительной цены.



Эксперимент кодирования

Baseline и ROI-aware сравниваются при почти одинаковом размере



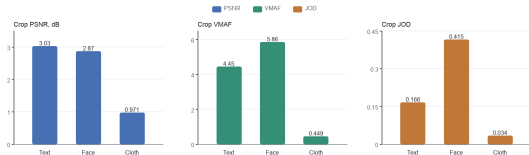
Режим	Кадры	Size ratio	qoffset
Text	3000	1.0036	-1/4
Face	3000	1.0058	-1/5
Cloth	2696	1.0029	-1/10

- Baseline: `libx265`, CRF 32, preset medium.
- ROI-aware: тот же кодировщик плюс ROI side data.
- Режим `match_baseline`: эффект нельзя объяснить ростом файла.



Результаты качества

Качество перераспределяется в ROI, а не равномерно растет по кадру



Режим	ROI PSNR	Crop VMAF	Pos. share
Text	+3.331 dB	+4.451	1.00
Face	+3.284 dB	+5.857	1.00
Cloth	+0.547 dB	+0.449	0.90–1.00

Цена перераспределения

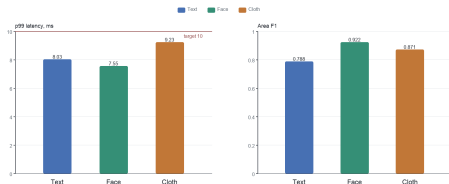
Фон получает меньше битов.

Например, для Cloth background PSNR снижается на 1.148 dB.



Производительность и вывод

Рабочие точки ROI-веток укладываются в p99 меньше 10 ms



Режим	p99, ms	Area F1	Recall
Text	8.032	0.788	0.886
Face	7.553	0.922	0.916
Cloth	9.230	0.871	0.920

Итог

Локальный выигрыш ROI подтвержден при почти неизменном размере потока.

- Полный video end-to-end тест требует temporal smoothing, tracking и GOP-aware настройки.
- Одновременный запуск трех веток требует планировщика и переиспользования ROI.